

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 4- MÓDULO 2. Farmacología del Sistema Nervioso. Tercera parte:

Farmacología del Dolor	3
1. Introducción: Importancia del control del dolor en medicina veterinaria	3
2. Grupo 1: Analgésicos Opioides	4
Agonistas puros	7
Agonistas parciales	9
Agonistas mixtos o agonistas/antagonistas.....	10
Antagonistas	11
3. Grupo 2: Anti Inflamatorios No Esteroides (AINEs)	12
♦ AINEs NO SELECTIVOS (COX-1 y COX-2).....	14
♦ AINEs COX-2 PREFERENCIALES.....	16
♦ AINEs COX-2 ALTAMENTE SELECTIVOS (COXIBs)	18
4. Grupo 3: Anestésicos locales.....	23
5.  Esquema integrador	28
6. Actividades de autoevaluación	30
● 7. Resumen en 10 puntos	30
● 8. Errores clínicos frecuentes	31
● 9. Checklist de examen	31
 10. Bibliografía recomendada.....	31

SEMANA 4- MÓDULO 2. Farmacología del Sistema Nervioso. Tercera parte: Farmacología del Dolor

Tema: Manejo del Dolor (Analgesia): Opioides, AINEs y Anestésicos Locales.

Semana: 4

1. Introducción: Importancia del control del dolor en medicina veterinaria

El dolor es una experiencia sensorial y emocional compleja que, cuando no es tratado adecuadamente, incrementa la morbilidad, retrasa la cicatrización, deprime la respuesta inmune y empeora el pronóstico clínico. En medicina veterinaria moderna, el control del dolor no constituye un aspecto opcional del tratamiento, sino un imperativo ético y terapéutico, estrechamente vinculado al bienestar animal y a la calidad de la atención clínica.

Los animales no solo experimentan dolor de manera comparable a los humanos, sino que además presentan limitaciones para expresarlo de forma evidente, lo que obliga al profesional veterinario a anticiparse, evaluarlo activamente y tratarlo de manera adecuada. La falta de analgesia adecuada se asocia con mayor estrés, alteraciones fisiológicas sistémicas y una recuperación clínica más lenta.

Por este motivo, el manejo racional del dolor debe formar parte integral de cualquier abordaje diagnóstico y terapéutico, tanto en el contexto quirúrgico como médico, agudo o crónico.

Fisiopatología del dolor: bases para el abordaje farmacológico

El dolor es un proceso dinámico y secuencial que involucra múltiples niveles del sistema nervioso. Comprender su fisiopatología resulta fundamental para interpretar cómo y dónde actúan los distintos grupos farmacológicos utilizados en analgesia veterinaria.

Desde un punto de vista funcional, la vía nociceptiva puede dividirse en cuatro etapas principales:

Transducción

Consiste en la conversión del estímulo nocivo (inflamación, lesión tisular, isquemia) en una señal eléctrica a nivel de los nociceptores periféricos. En esta etapa intervienen mediadores químicos como prostaglandinas, bradicinina y citoquinas, responsables de la sensibilización periférica.

Transmisión

Corresponde a la propagación del impulso nervioso desde los nociceptores periféricos hacia la médula espinal y estructuras superiores del sistema nervioso central, a través de fibras nerviosas aferentes y del asta dorsal medular.

Modulación

Se produce a nivel medular y supramedular, donde la señal nociceptiva puede ser amplificada o inhibida por sistemas descendentes facilitadores o inhibitorios. La estimulación persistente puede generar sensibilización central ("wind-up"), fenómeno clave en el desarrollo de hiperalgesia y dolor crónico.

Percepción

Es la integración cortical de la información nociceptiva y la experiencia consciente del dolor, que incluye componentes sensoriales, emocionales y autonómicos.

La comprensión de estas etapas permite identificar los distintos puntos de intervención farmacológica y constituye la base conceptual para el uso racional de los analgésicos en medicina veterinaria.

Desarrollo de los grupos farmacológicos

(Opioides, AINEs y anestésicos locales)

A lo largo de este capítulo se abordarán los principales grupos de fármacos utilizados en el manejo del dolor, analizando su mecanismo de acción, efectos terapéuticos, efectos adversos y particularidades interespecíficas, haciendo referencia constante a la etapa de la vía del dolor sobre la que actúan predominantemente.

2. Grupo 1: Analgésicos Opioides

Los **analgésicos opioides** constituyen el **pilar fundamental del tratamiento del dolor moderado a severo** en medicina veterinaria, especialmente en el contexto quirúrgico, traumático y oncológico. Su principal sitio de acción es el **sistema nervioso central**, aunque también existen efectos periféricos relevantes.

Actúan uniéndose a **receptores opioides específicos** — μ (mu), κ (kappa) y δ (delta)— localizados en la **médula espinal, tronco encefálico, tálamo y corteza**, así como en terminaciones nerviosas periféricas.

Receptores opioides y correlato clínico

- **Receptor μ (mu):**
 - Analgesia potente (somática y visceral)
 - Sedación
 - Euforia o disforia (según especie)
 - Depresión respiratoria dosis-dependiente
 - 🖐 Es el receptor más importante desde el punto de vista clínico.
- **Receptor κ (kappa):**
 - Analgesia visceral moderada
 - Sedación
 - Menor depresión respiratoria
 - Efecto techo analgésico

- **Receptor δ (delta):**
 - Rol modulador
 - Menor relevancia clínica directa
-

Mecanismo de acción (integrador)

Los opioides producen analgesia mediante varios mecanismos complementarios:

- **Inhibición presináptica** de la liberación de neurotransmisores excitatorios (sustancia P, glutamato).
- **Hiperpolarización postsináptica** de neuronas nociceptivas.
- Activación de **vías descendentes inhibitorias** del dolor.



Resultado final: disminución de la transmisión nociceptiva a nivel **medular y supramedular**, reduciendo tanto la intensidad como la percepción consciente del dolor.

Clasificación clínica de los opioides

Desde un punto de vista práctico, los opioides se agrupan en:

1. **Agonistas μ puros** → analgesia intensa, sin techo.
2. **Agonistas parciales μ** → analgesia prolongada, efecto limitado.
3. **Agonistas κ / antagonistas μ** → analgesia moderada con fuerte sedación.
4. **Antagonistas opioides** → reversión de efectos.

Esta clasificación es clave para **elegir el fármaco adecuado según la intensidad del dolor y el contexto clínico**.

Consideraciones interespecíficas relevantes

- **Caninos:** buena respuesta a agonistas μ puros; respuesta variable a tramadol.
- **Felinos:** excelente respuesta a buprenorfina y tramadol; mayor sensibilidad a efectos centrales.
- **Equinos:** opioides pueden causar excitación si se usan solos; suelen combinarse con α_2 .



Perla clínica: en muchas especies, los opioides funcionan mejor como parte de un esquema de **analgesia multimodal**, no como monoterapia.

Efectos terapéuticos y adversos de los opioides (visión integradora)



Sistema Nervioso Central

- Analgesia (principalmente vía receptores μ).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Sedación (variable según droga y especie).
 - Euforia o disforia (muy especie-dependiente).
 - Depresión del reflejo tusígeno (antitusivos).
-

Sistema Respiratorio

- Depresión respiratoria dosis-dependiente.
- Disminución de la respuesta al CO₂.
- Más marcada con agonistas μ puros.

⚠️ Riesgo mayor en:

- infusión continua,
 - combinación con otros depresores del SNC,
 - pacientes críticos.
-

Sistema Cardiovascular

- Generalmente **estables hemodinámicamente**.
- Bradicardia vagal frecuente.
- Hipotensión por liberación de histamina (morfina).

👉 Por eso son preferidos en pacientes cardiológicos (bien usados).

Tracto Gastrointestinal

- Disminución de la motilidad intestinal.
 - Estreñimiento.
 - En equinos: riesgo de íleo → **uso con precaución**.
-

Sistema Urinario

- Aumento del tono del esfínter vesical.
 - Retención urinaria (especialmente en machos).
-

Centro del vómito

- Estimulación del centro emético (especialmente morfina).

- Más frecuente en perros que en gatos.
-

Tolerancia y dependencia

- Uso repetido → tolerancia.
- Relevante en tratamientos prolongados.

Agonistas puros

♦ MORFINA

Grupo farmacológico

- Agonista μ (mu) puro

Potencia relativa

- Referencia estándar (1×)
- Todas las demás se comparan con ella.

Farmacodinamia

- Analgesia **potente somática y visceral**.
- Sedación moderada.
- No presenta **techo analgésico**.
- Actúa a nivel **medular y supramedular**.

Farmacocinética clínica

- Inicio relativamente lento comparado con opioides sintéticos.
- Duración intermedia (3–4 h).
- Metabolismo hepático.
- Puede liberar histamina → vasodilatación.

Especies y usos

- **Caninos:** analgesia perioperatoria y postoperatoria.
- **Felinos:** uso posible, pero con mayor riesgo de excitación.
- **Equinos:** uso limitado; suele combinarse con α_2 para evitar excitación.

Perlas clínicas

Riesgos principales:

- vómitos (especialmente en perros),
- hipotensión por liberación de histamina,

- depresión respiratoria dosis-dependiente.

👉 **Nunca usar sola como sedante** para procedimientos dolorosos.

♦ FENTANILO

Grupo farmacológico

- Agonista μ puro

Potencia relativa

- ≈ 100 veces más potente que la morfina

Farmacodinamia

- Analgesia extremadamente potente.
- Sedación marcada.
- Bradicardia vagal frecuente.
- Depresión respiratoria pronunciada.

Farmacocinética clínica

- Inicio ultrarrápido.
- Duración muy corta (20–30 min).
- Ideal para **infusión continua (CRI)**.
- Parches transdérmicos: liberación sostenida (variabilidad individual).

Especies y usos

- **Caninos y felinos:** analgesia intraoperatoria y en UTI.
- Uso central en anestesia balanceada.

Perlas clínicas

👉 Excelente para **titulación precisa del dolor**.

⚠️ Suspender bruscamente CRI $\rightarrow$ dolor rebote.

♦ TRAMADOL

Grupo farmacológico

- Opioide atípico
- Agonista μ **débil** + inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina.

Potencia relativa

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Muy inferior a morfina (difícil comparación directa).

Farmacodinamia

- Analgesia **leve a moderada**.
- Efecto más “neuromodulador” que opioide puro.

Farmacocinética clínica

- Requiere conversión hepática a **M1 (O-desmetiltramadol)**.
- La eficacia depende del metabolismo de la especie.

Especies y usos

- **Perros:** eficacia limitada (pobre conversión a M1).
- **Gatos:** mejor eficacia analgésica.
- Uso ambulatorio en dolor leve–moderado.

Perlas clínicas

👉 No debe considerarse equivalente a opioides μ puros.

⚠️ Riesgo de síndrome serotoninérgico si se combina con otros fármacos serotoninérgicos.

Agonistas parciales

♦ BUPRENORFINA

Grupo farmacológico

- **Agonista parcial μ**

Potencia relativa

- Potente, pero con **efecto techo**.

Farmacodinamia

- Analgesia moderada–intensa.
- Alta afinidad por el receptor μ .
- Desplaza a agonistas μ puros.

Farmacocinética clínica

- Inicio relativamente lento.
- **Duración prolongada** (6–8 h).
- Dificil reversión con naloxona.

Especies y usos

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- **Felinos:** fármaco de elección para dolor postoperatorio.
- Se absorbe por **mucosa oral** en gatos.
- **Caninos:** uso frecuente en dolor moderado.

Perlas clínicas

👉 Ideal para manejo domiciliario en gatos.

⚠️ Si se administra tras morfina/fentanilo puede **reducir la analgesia**.

Agonistas mixtos o agonistas/antagonistas

♦ NALBUFINA

Grupo farmacológico

- **Agonista κ / antagonista μ**

Potencia relativa

- Analgesia menor que morfina.
- Presenta **techo analgésico**.

Farmacodinamia

- Analgesia visceral moderada.
- Sedación leve.
- Menor depresión respiratoria.

Farmacocinética clínica

- Inicio rápido.
- Duración intermedia.

Especies y usos

- **Caninos y felinos.**
- Útil para **revertir depresión respiratoria** por agonistas μ manteniendo algo de analgesia.

Perlas clínicas

👉 No indicada para dolor intenso.

⚠️ Puede antagonizar morfina o fentanilo.

♦ BUTORFANOL

Grupo farmacológico

- **Agonista κ / antagonista μ**

Potencia relativa

- Analgesia baja.
- Efecto techo muy marcado.

Farmacodinamia

- Sedación potente.
- Analgesia visceral limitada.
- Excelente antitusivo.

Farmacocinética clínica

- Inicio rápido.
- Duración corta–intermedia.

Especies y usos

- **Caninos, felinos y equinos.**
- Muy usado como **sedante** más que como analgésico.

Perlas clínicas

👉 Sedante $\neq$ analgésico.

⚠️ Inadecuado para cirugías dolorosas como único analgésico.

Antagonistas

♦ NALOXONA

Grupo farmacológico

- **Antagonista opioide puro**

Farmacodinamia

- Revierte:
 - analgesia,
 - sedación,
 - depresión respiratoria.

Farmacocinética clínica

- Inicio rápido.
- Duración corta (puede requerir redosis).

Especies y usos

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Todas las especies.
- Antídoto en sobredosis o depresión respiratoria severa.

Perlas clínicas

⚠ Revierte **también la analgesia**, generando dolor agudo.

Fármaco	Grupo farmacológico	Potencia relativa (vs Morfina)	Duración aproximada	Advertencias clave
Morfina	Agonista μ puro	1× (referencia)	3–4 h	Vómitos, liberación de histamina, hipotensión, depresión respiratoria
Fentanilo	Agonista μ puro	$\approx 100\times$	20–30 (bolo)	Bradicardia, depresión respiratoria, dolor rebote al suspender CRI
Tramadol	Opioide atípico (μ débil + ISRS/IRN)	$\ll 1\times$	4–6 h	Baja eficacia en perros, riesgo serotoninérgico
Buprenorfina	Agonista parcial μ	$\approx 25\text{--}50\times$ (con techo)	6–8 h	Difícil reversión, puede antagonizar agonistas μ puros
Nalbufina	Agonista κ / Antagonista μ	< morfina	2–4 h	Efecto techo, antagoniza morfina/fentanilo
Butorfanol	Agonista κ / Antagonista μ	$\ll$ morfina	1–3 h	Analgesia pobre, más sedante que analgésico
Naloxona	Antagonista opioide puro	—	30–90 min	Revierte analgesia $\rightarrow$ dolor agudo

3. Grupo 2: Anti Inflamatorios No Esteroides (AINEs)

Los **antiinflamatorios no esteroides (AINEs)** constituyen un pilar fundamental del manejo del **dolor inflamatorio**, especialmente en patologías musculoesqueléticas, traumatológicas y viscerales. Su principal sitio de acción es el **nivel de la transducción del dolor**, es decir, la etapa en la que el estímulo nocivo se genera en el tejido lesionado.

A diferencia de los opioides, los AINEs **no actúan principalmente en el SNC**, sino que reducen la producción de mediadores inflamatorios periféricos responsables de la sensibilización nociceptiva.

Mecanismo de acción general

Los AINEs inhiben la enzima **ciclooxigenasa (COX)**, responsable de la conversión del ácido araquidónico en **prostaglandinas y tromboxanos**.

Existen dos isoformas principales:

- **COX-1 (constitutiva):**
 - Protección de la mucosa gástrica
 - Mantenimiento del flujo renal
 - Agregación plaquetaria
- **COX-2 (inducible):**
 - Inflamación
 - Dolor
 - Fiebre

👉 Clave farmacológica:

El efecto analgésico y antiinflamatorio deseado se asocia a la inhibición de **COX-2**, mientras que muchos efectos adversos se relacionan con la inhibición de **COX-1**.

Efectos terapéuticos de los AINEs

- Analgesia periférica (dolor inflamatorio)
 - Antiinflamatorio
 - Antipirético
 - Antiespasmódico
 - (Algunos) antiendotóxico
-

Efectos adversos generales (dependientes de COX-1)

- Toxicidad gastrointestinal (úlceras, hemorragias)
- Toxicidad renal (reducción del flujo renal)
- Alteraciones de la coagulación
- Hepatotoxicidad (idiosincrásica en algunas drogas)

⚠ Regla de oro clínica:

Nunca combinar dos AINEs ni AINEs con corticoides.

◊ AINEs NO SELECTIVOS (COX-1 y COX-2)

◆ KETOPROFENO

Perfil farmacológico

- No selectivo (COX-1 y COX-2)

Farmacodinamia

- Analgésico y antipirético potente
- Antiinflamatorio eficaz

Farmacocinética clínica

- Vida media corta
- Uso preferentemente agudo

Especies y usos

- Perros, gatos, equinos, bovinos
- Dolor postquirúrgico y procesos inflamatorios agudos

Perlas clínicas

- ⚠ Mayor riesgo gastrointestinal que los COX-2 preferenciales.
 - 👉 No indicado para tratamientos prolongados.
-

◆ FLUNIXIN MEGLUMINA

Perfil farmacológico

- No selectivo – muy potente

Farmacodinamia

- Analgesia visceral intensa
- Marcado efecto antiendotóxico
- Antiespasmódico

Farmacocinética clínica

- Alta potencia
- Margen terapéutico estrecho

Especies y usos

- Equinos: droga de elección en cólico
- Bovinos: endotoxemia, mastitis
- ✗ Perros: extremadamente tóxico

Perlas clínicas

⚠ Ulcerogénico severo.

🚫 No usar en pequeños animales.

♦ FENILBUTAZONA

Perfil farmacológico

- No selectivo

Farmacodinamia

- Analgesia musculoesquelética potente

Farmacocinética clínica

- Vida media prolongada
- Acumulación tisular

Especies y usos

- Equinos: cojeras y procesos ortopédicos
- Uso histórico en caninos (hoy desaconsejado)

Perlas clínicas

🚫 Riesgos graves:

- Necrosis tisular por extravasación
- Aplasia medular (humanos y perros)

👉 Uso casi exclusivo en equinos.

♦ ASPIRINA (Ácido acetilsalicílico)

Perfil farmacológico

- Inhibidor irreversible COX-1

Farmacodinamia

- Analgésico leve
- Antipirético
- Antiagregante plaquetario

Farmacocinética clínica

- Inhibición plaquetaria prolongada
- Eliminación lenta en felinos

Especies y usos

- Caninos: uso limitado
- Felinos: alto riesgo tóxico

Perlas clínicas

⚠ Muy ulcerogénica.

🚑 En gatos: intoxicación por vida media extremadamente prolongada.

♦ DIPIRONA (Metamizol)

Perfil farmacológico

- Débil antiinflamatorio
- Analgésico y antipirético potente
- Antiespasmódico

Farmacodinamia

- Excelente analgesia visceral
- Marcado efecto espasmolítico

Farmacocinética clínica

- Inicio rápido
- Buena tolerancia general

Especies y usos

- Todas las especies
- Cólico, dolor visceral, fiebre

Perlas clínicas

👉 No reemplaza AINEs clásicos en inflamación crónica.

👉 Ideal como coadyuvante analgésico.

♦ AINEs COX-2 PREFERENCIALES

♦ MELOXICAM

Perfil farmacológico

- Preferencial COX-2

Farmacodinamia

- Excelente analgesia antiinflamatoria
- Buen perfil gastrointestinal y renal

Farmacocinética clínica

- Vida media prolongada
- Dosificación 1 vez/día
- Buena biodisponibilidad oral

Especies y usos

- Perros: artrosis, dolor crónico, postoperatorio
- Gatos: dosis bajas y precaución
- Bovinos: analgesia y control inflamatorio

Perlas clínicas

- 👉 Uno de los AINEs más seguros disponibles.
-

♦ CARPROFENO

Perfil farmacológico

- Preferencial COX-2

Farmacodinamia

- Analgesia antiinflamatoria eficaz
- Ideal para dolor musculoesquelético

Farmacocinética clínica

- Vida media intermedia
- Buena biodisponibilidad oral
- Metabolismo hepático

Especies y usos

- Perros: estándar en traumatología y ortopedia
- Uso crónico en artrosis

Perlas clínicas

- ⚠️ Hepatotoxicidad idiosincrásica rara pero grave.

👉 Monitorear enzimas hepáticas en tratamientos prolongados.

◇ AINEs COX-2 ALTAMENTE SELECTIVOS (COXIBs)

◆ ROBENACOXIB

Perfil farmacológico

- COX-2 altamente selectivo

Farmacodinamia

- Analgésico y antiinflamatorio potente
- Mínima inhibición COX-1

Farmacocinética clínica

- Vida media plasmática corta
- Persistencia en tejidos inflamados
- Buena biodisponibilidad oral y SC

Especies y usos

- Perros: dolor postoperatorio y agudo
- Gatos: uno de los pocos AINEs aprobados

Perlas clínicas

👉 Excelente perfil gastrointestinal.

⚠️ Precaución en pacientes deshidratados o hipotensos.

◆ FIROCOXIB

Perfil farmacológico

- COX-2 altamente selectivo

Farmacodinamia

- Analgesia y antiinflamación sostenidas
- Escasa interferencia con COX-1

Farmacocinética clínica

- Vida media prolongada
- Buena biodisponibilidad oral

Especies y usos

- Perros: osteoartrosis, dolor crónico
- Equinos: dolor musculoesquelético

Perlas clínicas

👉 Muy utilizado en ortopedia veterinaria.

⚠️ Riesgo renal persiste en pacientes hipovolémicos.

♦ MAVACOXIB

Perfil farmacológico

- COX-2 altamente selectivo
- AINE de acción ultralarga

Farmacodinamia

- Analgesia crónica sostenida

Farmacocinética clínica

- Vida media de semanas
- Dosificación mensual
- Acumulación tisular marcada

Especies y usos

- Perros: osteoartrosis crónica
- ❌ No indicado en gatos

Perlas clínicas

🔔 Clave de examen:

- No permite ajuste rápido
- Efectos adversos no reversibles rápidamente

👉 Usar solo en pacientes cuidadosamente seleccionados.

♦ ROFECOXIB

Perfil farmacológico

- COX-2 selectivo

Farmacodinamia

- Potente analgésico y antiinflamatorio

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Farmacocinética clínica

- Vida media prolongada

Especies y usos

- Uso histórico en veterinaria

Perlas clínicas

 Valor docente:

- Retirado en humanos por riesgo cardiovascular

 Importante para farmacología comparada, no de elección actual.

Fármaco	Selectividad COX	Potencia Analgésica	Uso Principal	Especies Clave	Ventajas	Riesgos / Alertas de Examen
Ketoprofeno	No selectivo (COX-1/COX-2)	Alta (aguda)	Dolor agudo, postoperatorio	Perro, gato, equino, bovino	Inicio rápido	Ulcerogénico, no usar crónico
Flunixin meglumina	No selectivo (muy potente)	Muy alta (visceral)	Cólico, endotoxemia	Equino, bovino	Antiendotóxico	✗ Tóxico en perros, úlceras severas
Fenilbutazona	No selectivo	Alta (musculoesquelética)	Cojeras	Equino	Eficaz ortopedia	Aplasia en medular, necrosis por extravasación
Aspirina	COX-1 irreversible	Baja	Analgesia leve, antiagregante	Canino (limitado)	Antiagregante	Muy ulcerogénica, ✗ gatos
Dipirona	COX central / débil periférico	Alta (visceral)	Cólico, fiebre	Todas	Antiespasmódica	No sirve sola en inflamación crónica
Meloxicam	Preferencial COX-2	Alta	Dolor crónico, artrosis	Perro, gato*, bovino	Muy buen perfil de seguridad	Precaución renal (<i>gatos dosis bajas</i>)
Carprofeno	Preferencial COX-2	Alta	Ortopedia	Perro	Excelente analgesia	Hepatotoxicidad idiosincrásica
Robenacoxib	COX-2 selectivo	Alta	Dolor agudo	Perro, gato	Seguro gatos	en Riesgo renal si hipovolémico
Firocoxib	COX-2 selectivo	Alta	Artrosis	Perro, equino	Uso seguro	crónico Precaución renal

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas
-2026-

Fármaco	Selectividad COX	Potencia Analgésica	Uso Principal	Especies Clave	Ventajas	Riesgos / Alertas de Examen
Mavacoxib	COX-2 selectivo	Alta y sostenida	Artrosis crónica	Perro	Dosificación mensual	🚨 Vida media muy larga
Rofecoxib	COX-2 selectivo	Alta	Uso histórico	—	Valor docente	Retirado por riesgo CV

Focus: Metabolización en felinos y vida media

El **gato no es un perro pequeño**. Presenta particularidades metabólicas que modifican de manera significativa la farmacocinética de numerosos fármacos, en especial de los **antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)**. Estas diferencias explican por qué drogas seguras en otras especies pueden resultar **altamente tóxicas en felinos**.

🧠 A. El defecto metabólico felino (Fase II)

Los felinos presentan una **deficiencia marcada de la enzima glucuronil-transferasa**, responsable de una de las principales reacciones de **conjugación (Fase II)** del metabolismo hepático.

- En condiciones normales, esta enzima une **ácido glucurónico** a fármacos como:
 - fenoles,
 - alcoholes,
 - ácidos carboxílicos, haciéndolos más hidrosolubles y facilitando su eliminación renal o biliar.
- En el gato, esta vía está severamente limitada, por lo que muchos fármacos:
 - **no se conjugan eficazmente**,
 - **se acumulan**,
 - y alcanzan concentraciones tóxicas con dosis que en el perro serían seguras.

👉 **Consecuencia farmacocinética clave:** Aumento marcado de la **vida media ($t_{1/2}$)** y riesgo elevado de **toxicidad por acumulación**.

🧠 B. El caso paradigmático de la Aspirina

(Ácido acetilsalicílico)

La aspirina depende en gran medida de la **glucuronidación hepática** para su eliminación.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- **Vida media ($t_{1/2}$) en perros: ≈ 8 horas** → dosificación cada 12 h.
- **Vida media ($t_{1/2}$) en gatos: $\approx 38\text{--}40$ horas.**

🚩 **Implicancia clínica:** Administrar aspirina a un gato cada 8 o 12 horas produce **acumulación progresiva**, con alto riesgo de **ulceración gastrointestinal, sangrado y muerte**.

- **Dosis felina considerada segura (excepcional): 10 mg/kg cada 48–72 horas** (cada 2–3 días).

⚠️ Aun así, su uso en gatos es **limitado y desaconsejado** frente a la disponibilidad de alternativas más seguras.

🧠 C. El caso del Paracetamol

(Acetaminofeno)

En el gato, la incapacidad de glucuronidación desvía el metabolismo del paracetamol hacia una **vía oxidativa altamente tóxica**, generando metabolitos reactivos que producen:

- **metahemoglobinemia** (sangre color “chocolate”),
- daño hepático severo,
- edema facial,
- y muerte.

🚫 Regla absoluta:

El paracetamol está **CONTRAINDICADO en gatos**. Un solo comprimido puede ser letal.

Fármaco	Dependencia de glucuronidación	de Metabolismo felinos	en Vida media en gatos	Seguridad relativa	Uso recomendado
Aspirina (AAS)	🔴 Muy alta	Glucuronidación deficiente acumulación	→ Muy prolongada (hasta 48–72 h)	❌ Muy baja	❌ Desaconsejado
Ketoprofeno	🟡 Moderada	Metabolismo mixto (no exclusivamente glucurónico)	Intermedia	⚠️ Relativamente mejor	✅ Uso corto (1–3 días)
Meloxicam	🟡 Moderada	Metabolismo hepático con menor carga glucurónica	Prolongada	⚠️ Dosis muy bajas	✅ Uso muy cauteloso
Robenacoxib	🟢 Baja	Eliminación rápida, alta selectividad COX-2	Corta	✅ Alta	✅ Preferido

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas
-2026-

Fármaco	Dependencia de glucuronidación	de Metabolismo felinos	en Vida media en gatos	Seguridad relativa	Uso recomendado
Carprofeno	● Alta	Glucuronidación predominante	Prolongada	✗ Baja	✗ No recomendado
Flunixin meglumina	● Alta	Metabolismo hepático complejo	Prolongada	✗ Muy baja	✗ Contraindicado
Fenilbutazona	● Alta	Acumulación tisular + glucuronidación	Muy prolongada	⊘ Muy peligrosa	⊘ Prohibida
Dipirona (Metamizol)	● Baja	Metabolismo dependiente glucurónidos	no de Corta	⚠ Aceptable	✓ Analgesia puntual

Mensaje clínico integrador

En felinos, la farmacocinética —y no solo la dosis— define la seguridad de un fármaco. Ignorar la vida media y el metabolismo puede convertir una droga común en un veneno.

4. Grupo 3: Anestésicos locales

Los **anestésicos locales** son fármacos que producen una **pérdida reversible de la sensibilidad** en una región determinada del cuerpo, sin afectar el estado de conciencia. Constituyen un pilar fundamental de la **analgesia multimodal**, ya que actúan bloqueando la **transmisión del dolor en la etapa de transmisión**, tanto a nivel periférico como medular.

Su correcta utilización permite:

- reducir drásticamente el dolor intra y postoperatorio,
- disminuir los requerimientos de anestésicos generales y opioides,
- mejorar la recuperación del paciente.

1. Mecanismo de acción

Los anestésicos locales **bloquean los canales de sodio (Na^+) dependientes de voltaje** ubicados en la membrana de las fibras nerviosas.

Fisiología normal (sin droga)

- Un estímulo nocivo despolariza la membrana neuronal.
- Se abren canales de Na^+ .
- Ingresa Na^+ → se genera el **potencial de acción**.

- El impulso se propaga a lo largo del nervio.

Con anestésico local

- El fármaco se une al **canal de Na⁺ desde el interior de la neurona**.
- Impide la entrada de Na⁺.
- No se alcanza el umbral.
- **El potencial de acción no se genera ni se propaga.**

 **Resultado final:** bloqueo reversible de la conducción nerviosa.

2. Ionización, pH y eficacia clínica (CONCEPTO CLAVE)

Los anestésicos locales son **bases débiles**, que existen en equilibrio entre dos formas:

- **Forma no ionizada (liposoluble)** → atraviesa la membrana neuronal
- **Forma ionizada (hidrosoluble)** → se une al canal de Na⁺ y bloquea

¿Por qué importa el pH?

- En **pH fisiológico**, existe suficiente fracción no ionizada para que la droga entre al nervio.
- En **tejidos inflamados (pH ácido)**:
 - la droga se ioniza excesivamente,
 - **no puede atravesar la membrana,**
 - el bloqueo es incompleto o falla.

Implicancia clínica clásica:

“Los anestésicos locales no funcionan bien en tejidos inflamados o infectados”.

3. Conceptos farmacológicos clave

Latencia (inicio de acción)

Tiempo que tarda en aparecer el bloqueo.

- Depende de:
 - pKa de la droga,
 - fracción no ionizada.
 - Menor pKa → inicio más rápido.
-

Potencia

Relacionada con la **liposolubilidad**.

- Más liposoluble → más potente.
 - Suele correlacionarse con **mayor toxicidad**.
-

Duración de acción

Depende de:

- unión a proteínas,
- redistribución tisular,
- metabolismo.

Mayor unión proteica → **bloqueo más prolongado**.

4. Clasificación de los anestésicos locales

Según duración de acción

- **Corta:** Procaína
 - **Intermedia:** Lidocaína, Mepivacaína
 - **Larga:** Bupivacaína
-

Según potencia (aproximada)

Procaína < Lidocaína ≈ Mepivacaína < Bupivacaína

5. Desarrollo individual de las principales drogas

♦ **LIDOCAÍNA**

- **Duración:** intermedia (60–90 min)
- **Inicio:** rápido (2–5 min)
- **Usos:**
 - infiltración local,
 - bloqueos regionales,
 - epidural,
 - **antiarrítmico IV (Clase Ib).**
- **Particularidad:** efecto analgésico sistémico en infusión IV.

- **Felinos:** mayor sensibilidad a efectos neurológicos y cardíacos.
-

♦ MEPIVACAÍNA

- Similar a lidocaína.
 - **Menor vasodilatación**, algo más prolongada.
 - Muy utilizada en **equinos** (bloqueos regionales).
 - Menor irritación tisular.
-

♦ BUPIVACAÍNA

- **Alta potencia.**
- **Duración larga** (4–6 h).
- Ideal para:
 - bloqueos regionales,
 - epidurales,
 - analgesia postoperatoria prolongada.

⚠ **Advertencia mayor:**

👉 **Cardiotoxicidad severa si se inyecta IV accidentalmente.**
Nunca administrar por vía intravenosa.

♦ PROCAÍNA

- **Duración corta.**
 - Potencia baja.
 - Uso histórico en infiltración y anestesia regional.
 - Rápidamente metabolizada por esterasas plasmáticas.
 - Menor toxicidad sistémica.
-

♦ PROPARACAÍNA

- Uso **exclusivamente tópico ocular.**
- Anestesia de córnea y conjuntiva.
- Inicio muy rápido.
- No usar en forma repetida (daño epitelial).

◆ BENZOCAÍNA

- Uso **tópico** (mucosas).
- Muy liposoluble.
- No se utiliza por vía inyectable.
- Riesgo de **metahemoglobinemia** (especialmente en felinos).

6. Vías y formas de administración

- Infiltración local
- Bloqueos nerviosos periféricos
- Epidural
- Tópica (ocular, mucosas)
- Intravenosa (solo lidocaína, con indicación específica)

7. Toxicidad de los anestésicos locales

La toxicidad aparece por **absorción sistémica excesiva o inyección intravascular accidental**.

SNC

- excitación,
- temblores,
- convulsiones.

Cardiovascular

- arritmias,
- depresión miocárdica,
- colapso cardiovascular (bupivacaína).

 **Regla de oro:** aspirar siempre antes de inyectar.

Mensaje integrador final

Los anestésicos locales son una de las herramientas más potentes para controlar el dolor, pero exigen conocer **fisiología, farmacología y técnica** para ser seguros y eficaces.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Inicio	Duración	Toxicidad y Usos
Lidocaína	Rápido (2-5 min)	Corta (60-90 min)	Infiltración, Epidural, Antiarrítmico IV. Gatos sensibles a efectos cardíacos.
Bupivacaína	Lento (20 min)	Larga (4-6 h)	Bloqueos regionales. CARDIOTÓXICA severa si va IV . Nunca inyectar en vena.

5. Esquema integrador

Analgesia multimodal

La analgesia multimodal constituye el enfoque de referencia actual para el manejo del dolor en medicina veterinaria. Se basa en la administración combinada de fármacos con distintos mecanismos de acción y sitios de intervención dentro de la vía nociceptiva, con el objetivo de lograr un control analgésico más eficaz, sostenido y seguro.

En lugar de depender de una única droga a dosis elevadas —con el consiguiente aumento del riesgo de efectos adversos— la analgesia multimodal permite utilizar dosis menores de cada fármaco, potenciando sus efectos mediante sinergia farmacológica. Este enfoque resulta especialmente relevante en pacientes quirúrgicos, politraumatizados, críticos o con dolor intenso, en los que el control inadecuado del dolor impacta negativamente en la evolución clínica.

Una de las principales ventajas de este enfoque es su capacidad para **prevenir el desarrollo de hiperalgesia y dolor crónico**, al interrumpir de manera temprana y sostenida la cascada nociceptiva. Asimismo, la analgesia multimodal favorece una recuperación postoperatoria más rápida, reduce el estrés y mejora el bienestar del paciente.

En la práctica clínica, la elección de los fármacos debe basarse en la especie, el tipo e intensidad del dolor, el estado fisiológico del paciente y el contexto clínico, integrando los distintos grupos farmacológicos de manera racional. La analgesia multimodal no es una receta fija, sino una estrategia dinámica que debe ajustarse y reevaluarse de forma continua.

La vía del dolor y los puntos de intervención farmacológica

El dolor es un proceso **secuencial y dinámico** que puede ser abordado terapéuticamente en **múltiples niveles**. La analgesia multimodal se basa en intervenir **simultáneamente en más de una etapa**, logrando un efecto sinérgico superior y reduciendo la toxicidad individual.

Transducción

(Generación del estímulo doloroso en el tejido lesionado)

Qué ocurre

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Lesión tisular → liberación de prostaglandinas, bradisinina, citoquinas.
- Activación de nociceptores periféricos.

Fármacos que actúan aquí

- **AINEs** (meloxicam, carprofeno, flunixin, etc.)
- **Anestésicos locales** (infiltración local)

Efecto clínico

- Disminuyen la generación del estímulo doloroso.
 - Reducen la sensibilización periférica.
-

2 Transmisión

(Conducción del impulso nervioso hacia la médula espinal)

Qué ocurre

- El potencial de acción viaja por fibras nerviosas periféricas.
- Entrada al asta dorsal de la médula.

Fármacos que actúan aquí

- **Anestésicos locales** (bloqueos nerviosos, epidural, infiltración)
- **Opioides** (acción medular)

Efecto clínico

- El impulso doloroso **no llega** al SNC.
-

3 Modulación

(Amplificación o inhibición del estímulo a nivel medular y supramedular)

Qué ocurre

- Sistemas inhibitorios descendentes pueden frenar el dolor.
- Si el estímulo es persistente → *wind-up* (sensibilización central).

Fármacos que actúan aquí

- **Opioides** (morfina, fentanilo, buprenorfina)
- **Agonistas $\alpha 2$** (xilacina, dexmedetomidina)
- **Ketamina** (bloqueo NMDA)

Efecto clínico

- Disminuyen la amplificación central del dolor.

- Previenen hiperalgesia y dolor crónico.

Percepción

(Integración cortical y experiencia consciente del dolor)

Qué ocurre

- El dolor se hace consciente.
- Se asocia a estrés, respuesta autonómica y emocional.

Fármacos que actúan aquí

- **Opioides**
- **Anestésicos generales** (inyectables e inhalatorios)
- **Tranquilizantes / sedantes** (como coadyuvantes)

Efecto clínico

- Disminución de la percepción consciente del dolor.
- Reducción del estrés y la respuesta neuroendocrina.

6. Actividades de autoevaluación

Caso 1: El Caballo Deportivo

Un caballo de salto presenta claudicación. Usted indica Fenilbutazona IV. El propietario, inexperto, aplica la inyección y parte del líquido queda fuera de la vena yugular.

1. ¿Qué consecuencia local grave espera ver en los próximos días?
2. ¿Por qué la Fenilbutazona es tan popular en equinos a pesar de ser un fármaco antiguo?

Caso 2: Reversión Parcial

Un perro pre-medicado con Morfina pura presenta apnea durante la cirugía. Usted quiere que vuelva a respirar, pero no quiere que se despierte gritando de dolor (quitarle toda la analgesia).

1. ¿Elegiría Naloxona o Nalbufina? Justifique basándose en la clasificación de agonista/antagonista.

7. Resumen en 10 puntos

- El dolor no tratado empeora evolución clínica y prolonga internación.
- La analgesia multimodal mejora resultados con menos efectos adversos.
- Los opioides puros son los más potentes (morfina, fentanilo).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Los opioides producen depresión respiratoria.
- Los agonistas parciales pueden tener “techo analgésico”.
- Los AINEs requieren seleccionar especie–droga cuidadosamente.
- Los AINEs pueden generar gastritis, daño renal y fallas de agregación plaquetaria
- Los AINEs tienen vidas medias más prolongadas en felinos que en otras especies.
- Los anestésicos locales bloquean canales de sodio con riesgo cardiotoxico.
- La evaluación del dolor debe ser continua, no solo al inicio.

8. Errores clínicos frecuentes

- ⚠ Usar AINEs en deshidratados o pacientes con insuficiencia renal.
- ⚠ Elegir Tramadol para cirugías dolorosas (analgesia insuficiente).
- ⚠ Administrar morfina IV rápida (liberación de histamina).
- ⚠ Usar AINEs + corticosteroides simultáneamente.
- ⚠ Aplicar fenilbutazona perivascular en caballos.
- ⚠ Usar bupivacaína IV por error.

9. Checklist de examen

- 📋 ¿Puedo diferenciar agonistas puros vs mixtos vs parciales?
- 📋 ¿Conozco las diferencias entre COX-1 y COX-2?
- 📋 ¿Sé por qué los gatos metabolizan lento AINEs?
- 📋 ¿Puedo elegir un AINE seguro según especie?
- 📋 ¿Reconozco signos de toxicidad por opioides?
- 📋 ¿Qué anestésico local NO usaría jamás IV?
- 📋 ¿Qué droga es el antídoto universal de opioides?
- 📋 ¿Cómo prevenir daño perivascular por fenilbutazona?

10. Bibliografía recomendada

- Boothe, D. M. (2012). Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics. Elsevier.
- Papich, M. G. (2021). Saunders Handbook of Veterinary Drugs (5th ed.). Elsevier.
- Riviere, J. E., & Papich, M. G. (2018). Veterinary Pharmacology and Therapeutics (10th ed.). Wiley-Blackwell.
- Grimm, K. A., Lamont, L. A., Tranquilli, W. J., Greene, S. A., & Robertson, S. A. (2015). Veterinary Anesthesia and Analgesia (5th ed.). Wiley-Blackwell.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Hellyer, P., & Robertson, S. (2003). Pain Management in Veterinary Practice. Elsevier.
- Lascelles, B. D. X. (2010). "Pain and analgesia in cats." Journal of Feline Medicine and Surgery, 12(4), 307–314.
- Steagall, P. V., Benito, J., & Monteiro, B. (2017). Analgesia en perros y gatos. Manual BSAVA.
- Robertson, S. A., & Taylor, P. M. (2004). "Pain management in cats – past, present and future." Journal of Feline Medicine and Surgery, 6(5), 321–333.
- KuKanich, B. (2012). "Opioids for dogs and cats." Vet Clin North Am Small Anim Pract, 42(4), 969–980.
- Giannuzzi, C. M., & Lascelles, B. D. X. (2012). "NSAIDs in cats: knowns and unknowns." Journal of Feline Medicine and Surgery, 14(4), 216–217.



TRABAJO PRÁCTICO Nº 4

Farmacología Veterinaria

Carrera: Medicina Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Semana: 4

Tema: Manejo del dolor y analgesia en medicina veterinaria

Duración: 2–3 horas

Modalidad: Presencial – trabajo grupal + discusión guiada

I. Fundamentación

El dolor es una experiencia sensorial y emocional compleja que involucra mecanismos periféricos y centrales. En medicina veterinaria, su reconocimiento y tratamiento adecuado constituyen una responsabilidad ética y profesional.

El manejo racional del dolor requiere comprender:

- Fisiopatología de la nocicepción
- Sensibilización periférica y central
- Diferencias entre dolor agudo y crónico
- Mecanismos de acción de los analgésicos
- Principio de analgesia multimodal
- Rol de los anestésicos locales en el control del dolor

Este trabajo práctico busca que el estudiante diseñe estrategias analgésicas fundamentadas, integrando farmacodinamia, especie y situación clínica.

II. Objetivos

Objetivo general

- Diseñar esquemas racionales de analgesia en distintas especies animales.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo práctico, el estudiante será capaz de:

- Diferenciar nocicepción y dolor.
- Explicar la sensibilización periférica y central.
- Clasificar analgésicos según mecanismo de acción.
- Integrar anestésicos locales en esquemas multimodales.
- Diseñar protocolos analgésicos perioperatorios.

III. Contenidos involucrados

- Fisiopatología del dolor
- Sensibilización periférica y central
- AINEs

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Opioides
 - Agonistas α_2
 - Ketamina a dosis analgésica
 - Anestésicos locales
 - Analgesia multimodal
-

IV. Actividades prácticas

Actividad 1 – Bases fisiopatológicas

Responda:

- ¿Qué diferencia existe entre nocicepción y dolor?
 - ¿Qué es la sensibilización periférica?
 - ¿Qué es la sensibilización central?
 - ¿Por qué es importante tratar el dolor antes del estímulo quirúrgico (analgesia preventiva)?
-

Actividad 2 – Clasificación farmacológica

Indique el mecanismo principal de:

- AINEs
- Opioides
- Agonistas α_2
- Ketamina (dosis subanestésica)
- Anestésicos locales

Consigna integradora:

-  Explique cómo cada grupo actúa en diferentes niveles de la vía nociceptiva.
-

V. Situaciones problema clínicas

CASO 1 – Esplenectomía

Canino de 30 kg sometido a esplenectomía.

Consignas:

- Diseñe analgesia intraoperatoria.
 - Diseñe analgesia postoperatoria (72 h).
 - Integre anestésicos locales en el esquema.
 - Justifique la estrategia multimodal.
-

CASO 2 – Ovariohisterectomía electiva

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Felino sano, 1 año, 4 kg.

Consignas:

- a) ¿Es necesaria analgesia multimodal en cirugía electiva?
 - b) Diseñe esquema perioperatorio incluyendo anestesia local.
 - c) Indique precauciones farmacológicas en felinos.
-

CASO 3 – Castración en equino

Equino adulto sano.

Consignas:

- a) Diseñe analgesia intraoperatoria.
 - b) Diseñe analgesia postoperatoria.
 - c) Indique el rol de los anestésicos locales en esta especie.
 - d) Analice riesgos gastrointestinales asociados al uso de AINEs.
-

VI. Consigna integradora avanzada

Explique:

Cómo la analgesia multimodal, incluyendo anestésicos locales, reduce la sensibilización central y disminuye el requerimiento de anestésicos generales.

VII. Criterios de evaluación

- ✓ Integración fisiopatológica
- ✓ Justificación farmacológica
- ✓ Uso racional de anestésicos locales
- ✓ Enfoque interespecífico
- ✓ Coherencia clínica